

Giới thiệu nội dung video "**Khám phá các pathway giữa thực thể compound và disease trong đồ thị tri thức Hetionet**" do kênh Đỗ Phúc thực hiện:

URL video: <https://www.youtube.com/watch?v=jHr5YGnuTP4>

1. Tổng quan nội dung

Video hướng dẫn và demo tính năng **Khám phá đường đi/con đường tác động (Pathway Exploration)** kết nối giữa một thực thể Hợp chất/Thuốc (**Compound**) và một thực thể Bệnh lý (**Disease**) trong đồ thị tri thức y sinh Hetionet.

2. Các bước thao tác & Tính năng chính trong video

Lựa chọn Đỉnh đầu và Đỉnh cuối (Input Pair Selection):

Đỉnh đầu (Compound): Chọn hợp chất/thuốc cụ thể (ví dụ: Goserelin).

Đỉnh cuối (Disease): Chọn bệnh lý mục tiêu (ví dụ: Idiopathic pulmonary fibrosis hoặc Restless legs syndrome).

Duyệt & Tìm kiếm con đường (Pathway Search):

Phần mềm tự động tìm kiếm các đường đi nối từ nút Thuốc đến nút Bệnh lý dựa trên cấu trúc đồ thị Hetionet.

Để đảm bảo hiệu năng tính toán, demo giới hạn độ dài tối đa của đường đi là 3 bước ($Hop = 3$).

Giải thích chi tiết từng con đường (Pathway Explanation):

Phần mềm phân tích và hiển thị diễn giải từng bước trong đường đi đa chặng.

Ví dụ một đường đi 3 bước:

Bước 1 (Compound $\rightarrow$ Disease): Thuốc Goserelin có quan hệ điều trị/tác động đến một bệnh trung gian (ví dụ: Prostate cancer - Ung thư tuyến tiền liệt).

Bước 2 (Disease $\rightarrow$ Gene): Bệnh trung gian có liên quan đến sự giảm/tăng biểu hiện của một Gen cụ thể (DdG / DaG).

Bước 3 (Gene $\rightarrow$ Disease): Gen này tiếp tục liên quan hoặc tác động đến Bệnh lý mục tiêu ban đầu.

3. Ý nghĩa ứng dụng

Chức năng này giúp các nhà nghiên cứu sinh học và dược học dễ dàng trace (vết) lại các cơ chế tác động ẩn giữa thuốc và bệnh thông qua các thực thể trung gian (như gen, bệnh liên quan...), phục vụ trực tiếp cho bài toán nghiên cứu cơ chế sinh học và **tái định vị thuốc (Drug Repurposing)**.